Lehrerhandreichung · Welt 5

Algo Quest – Lehrerhinweise DS 31 bis 36

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 31 bis 36 (à 90 min, Wochen 11–12; DS 33 ist Kür) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 5 „Der Wald“ mit Binärbäumen (BinTree nach EH), binären Suchbäumen und dem Transfer auf unbekannte Baumarten bis zum fünften Boss-Kampf. Ziel: BinTree rekursiv nutzen (Basisfall immer der leere Baum), Suchbäume beherrschen und unbekannte Bäume aus Material erschließen. Spielmodule: Akinator-Monsterquiz (Entscheidungsbaum, der lernt) und Item-Datenbank (Suchbaum nach Item-Nummer). Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025).

Überblick

DS	Thema	Online-IDE / Lab	Warm-up (Einstieg · Sicherung/Zusatz)	Abi-Bezug
31	L5.1 Baumbegriffe und BinTree: Bäume von Hand bauen, Traversierungen, Termbaum	IDE-Level 5.1 + Baumzeichner · Lab 5.1	W5-01 · W5-03, W5-04, W5-02	22N-A a, 25N-A g, 26H-A h
32	L5.2 Rekursive Baumalgorithmen: zählen, suchen, sammeln, filtern – Rekursionstabelle und Struktogramm	IDE-Level 5.2 · Lab 5.2	W5-05 · W5-07, W5-08, W5-06	23N-A b, 24H-A h/i, 26H-A d
33 (K)	Kür: Der Akinator lernt – Entscheidungsbaum und Level-Order mit Schlange	IDE-Level 5.3 (Akinator) · Lab 5.3	W5-06 · W5-09	23N-A d, 24H-A g/j, 25N-A e
34	L5.4 Binäre Suchbäume: Ordnung, Suchen und Einfügen, Löschen in drei Fällen	IDE-Level 5.4 Basis/Erweiterung · Lab 5.4	W5-10 · W5-11, W5-12	22H-A a, 23H-A a, 24N-A g–i
35	L5.4 Experte: Ausgeglichen vs. entartet, Baum aus sortierter Reihung, isBST mit Grenzen	IDE-Level 5.4 Experte; AB3 · Lab 5.5, 5.6	W5-13 · W5-14	22H-B e, 23H-A d, 24N-A j
36	Boss-Kampf 5: Die drei Baumhüter (Transfer-Stationen Max-Heap, Huffman-Baum, B-Baum)	Papier-Compiler Boss · Online-Boss im Lab	Boss-Training: W5-05, W5-07, W5-08, W5-13, W5-14	24N-A k/m, 25H-A, 26H-A

DS-Rhythmus (in jeder regulären DS)

10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · **15' Input / Unplugged · 50' Online-IDE-Level · 15' Sicherung**

Handschrift: In jeder DS entsteht mindestens ein handgezeichneter Baum (Code → Bild, Einfügen, Löschen) oder eine Rekursionstabelle mit Spalte Rekursionstiefe (Erstaufruf = 0); ab DS 32 wird jede Woche eine rekursive Methode „Papier-first“ geschrieben und erst dann abgetippt. Stufe 4 „Abi auf Zeit“ im Boss (DS 36). DS 33 ist Kür: Entfällt sie, werden Level-Order (Warm-up W5-09) als Hausaufgabe und der Akinator als Side-Quest angeboten; der Entscheidungsbaum wird in DS 34 kurz nachgeholt.

Algo Quest Lab in Welt 5 (Punkte nur automatisch, fließen nicht in die Note ein)

- **Lab-Level** (Weltkarte, Welt 5 „Der Wald“): 5.1 „Wegweiser im Wald – Binärbäume und Traversierungen“ · 5.2 „Rekursion im Geäst – rekursive Baumalgorithmen“ · 5.3 „Kür: Der Akinator lernt – Entscheidungsbaum und Level-Order“ · 5.4 „Die Item-Datenbank – binäre Suchbäume“ · 5.5 „Krumm oder buschig? – ausgeglichen, entartet, isBST“ · 5.6 „Fremde Bäume – Transfer auf unbekannte Baumarten“. Die Aufgaben werden automatisch geprüft; Punkte gibt es beim ersten Lösen (Stufe 1/2/3 = 10/20/30, Abzug für Fehlversuche und Tipps, „Lösung zeigen“ = 0). Die Lehrkraft trägt **keine** Punkte ein.
- **Trainingsplatz Welt 5** (Zufallsaufgaben: Suchbaum einfügen, Traversierungen; 1 Punkt je Aufgabe, max. 30 pro Tag) · **Online-Boss** „Die drei Baumhüter – Online-Duell“ (25 min, bester Versuch zählt) · **Warm-up-Trainer** (Welt-Filter „Welt 5“, ohne Punkte). Ränge und Abzeichen (z. B. „Der Wald gemeistert“, „Die drei Baumhüter – Online-Duell besiegt“, Fallensucher) vergibt das Lab automatisch.
- Die IDE-Level 5.1–5.4 (Testklassen L51–L54) bleiben in der Online-IDE; die Lab-Level zeigen das passende IDE-Level als Hinweis (Häkchen, ohne Punkte). Papier-Warm-up, Papier-Compiler und der Papier-Boss 5 bleiben Abi-Training ohne Punkte; der Akinator-Wettbewerb (DS 33) ist ein Team-Spiel ohne Wertung.
- Lehrkraft: Welt 5 und den Boss in den Kurseinstellungen freischalten; Auswertung (Fortschrittsmatrix, Aufgabenstatistik, Fallen-Profil P1–P10) zur Planung der Sicherungsphasen; die Aufgaben-Vorschau („Aufgaben“) zeigt alle Lab-Aufgaben mit Lösungen passend zu AB1–AB3.

Dateien Welt 5 (Ausgabeordner AlgoQuest/)

Datei	Inhalt	DS
Welt5/AQ_W5_Wald.pptx	Folien Welt 5: Story Wald, Baumbegriffe, BinTree nach EH, Traversierungen, Rekursion auf Bäumen, Suchbäume, Transfer	31–35
Welt5/AQ_W5_AB1_Binaerbaeume.docx (+ AQ_W5_AB1_LSG.docx)	AB1 Binärbäume: Begriffe, Code ↔ Bild, Traversierungen, Termbaum, rekursive Methoden, Akinator (Level 5.1–5.3)	31–33
Welt5/AQ_W5_AB2_Suchbaeume.docx (+ AQ_W5_AB2_LSG.docx)	AB2 Suchbäume: Suchen, Einfügen, Löschen grafisch, ausgeglichen vs. entartet, isBST (Level 5.4)	34–35
Welt5/ AQ_W5_AB3_Transfer_unbekannte_Baeume.docx (+ AQ_W5_AB3_LSG.docx)	AB3 Transfer: unbekannte Baumart erschließen (Strategie) – Vorbereitung Boss 5	35–36
Welt5/AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt / …_LSG.txt	Level 5.1–5.4: Baumschule (Testbäume), Baum, Rekursiv, Akinator, Suchbaum; Testklassen L51BaumTest, L52RekursivTest, L53AkinatorTest, L54SuchbaumTest	31–35
Welt5/AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt / … _LSG.txt	Grafik: BinTree in der World zeichnen; Aufgaben 1–5 (Klasse Animation): preorderZeigen, postorderZeigen (DS 31), levelorderZeigen (DS 33), sucheZeigen, einfuegenZeigen (DS 34); Aufgaben 6–8 (Klasse ItemDatenbank): einfuegen, finde, inventar (DS 34/35)	31–35
Welt5/AQ_W5_Boss5_Baumhueter.docx	Boss-Kampf 5: drei Stationen mit Material und Antwortbogen (13 Seiten)	36
Welt5/AQ_W5_Boss5_Erwartungshorizont.docx	Erwartungshorizont, Bewertungsraster je Teilaufgabe (BE, AFB), Papier-Compiler-Workspace, HeapTest und HuffmanTest mit Mutantenkontrolle	36

Datei	Inhalt	DS
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W5.docx / warmup_w5.json	14 Warm-up-Karten W5-01 bis W5-14 (Druck mit Baumgrafiken / Warm-up-Trainer im Lab mit ASCII-Bäumen)	31–36
Werkzeuge/AQ_Werkzeugkarten.docx	Abi-Check, Struktogramm-Spickblatt, Tracetabellen-Vorlagen (aus Welt 0)	ab 1
WebApp/ (Algo Quest Lab)	Lab-Level 5.1–5.6, Trainingsplatz, Online-Boss „Die drei Baumhüter – Online-Duell“, Warm-up-Trainer (Welt-Filter „Welt 5“); Auswertung für die Lehrkraft	31–36

Die Testbäume der Baumschule (in allen Materialien identisch)

- **beispielBST()** – Einfügen von 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13: Pre 8 3 1 6 4 7 10 14 13 · In 1 3 4 6 7 8 10 13 14 · Post 1 4 7 6 3 13 14 10 8 · Level 8 3 10 1 6 14 4 7 13 · 9 Knoten, Höhe 4, Blätter 1 4 7 13, Summe 66.
- **zahlenbaum()** – kein BST, Duplikat 9: 5 (9 (2, 7), 4 (–, 9 (1, –))) · Pre 5 9 2 7 4 9 1 · In 2 9 7 5 4 1 9 · 7 Knoten, Höhe 4, Summe 37, Maximum 9.
- **entartet()** – Einfügen von 1 bis 5 (rechte Kette, Höhe 5) · **termbaum()** – (3 + 4) * (5 – 2), Wert 21 · **monsterquiz()** – Drache, Greif, Kraken, Troll · **leer()**, **blatt(x)**.

Begriffe überall gleich: Ebene der Wurzel = 0; Höhe: leerer Baum 0, Blatt 1 (= Anzahl der Ebenen); Traversierungsausgabe mit einem Leerzeichen nach jedem Element.

Stolpersteine der Welt 5 (für alle DS)

- **getLeft/getRight/getItem auf leerem Baum** → IllegalStateException. Ein nicht leerer Baum hat immer zwei Teilbäume, nie null. Basisfall jeder rekursiven Methode: `if (b.isEmpty())` – nicht isLeaf (Warm-up W5-06).
- **Casten:** BinTree ist nicht generisch: `int w = (Integer) b.getItem();`, `String s = (String) t.getItem();`, `BinTree t = (BinTree) q.dequeue();` (Warm-up W5-02, W5-09).
- **isBST-Falle:** Eltern–Kind-Vergleiche reichen nicht, Grenzen aus allen Vorfahren weitergeben (Warm-up W5-14). Beim Max-Heap reichen sie dagegen (Transitivität, Boss A d).
- **Höhendefinition und Ebene 0:** Material zählt Ebenen (Blatt = 1), viele Videos zählen Kanten (Blatt = 0). Abi 2024 A („Tiefe“ als Anzahl abgefragter Merkmale) entspricht unserer Höhe. Rekursionstiefe des Erstaufrufs = 0 (wie in Welt 3).
- **Zeichenketten:** equals statt == (die Online-IDE vergleicht mit == inhaltlich – im Abitur Fehler); keine Methoden außerhalb der erlaubten Zeichenketten-Operationen (kein parseInt, split, indexOf).

Vor Einsatz prüfen

- **BinTree in der Online-IDE** (Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren): Verhalten bei getLeft() auf einem leeren Baum (IllegalStateException), setItem auf einem leeren Teilbaum (wird Blatt mit zwei leeren Teilbäumen) und setLeft(null) (IllegalArgumentException) einmal im Hauptprogramm ausprobieren – die Harness-Tests liefen mit einem Nachbau mit diesen Eigenschaften.
- **Casts und Unboxing:** `(Integer) b.getItem() > w`, `(String) t.getItem()` und `(BinTree) q.dequeue()` testen (Warm-up W5-02, W5-09, Boss A d/B d).
- **Baumzeichner:** Grafik-API (Circle, Line, Text, setFillColor, SystemTools.setSpeed) und Animationsgeschwindigkeit in der echten IDE prüfen; bei großen Bäumen Fenstergröße anpassen.
- Testanzahlen laut LSG-Kopf des L5-Gerüsts (Stand der Erstellung: L51 11 · L52 8 · L53 8 · L54 11) mit dem ausgeteilten Gerüst nachzählen; im unbearbeiteten Gerüst darf kein Test grün sein.
- **Algo Quest Lab:** Welt 5 in den Kurseinstellungen freischalten und die Boss-Freigabe festlegen (automatisch ab 60 % der Level-Punkte / offen / gesperrt); Lab-Level 5.1–5.6 in der Aufgaben-Vorschau („Aufgaben“) mit den ABs abgleichen. Warm-up-Trainer: Der Welt-Filter „Welt 5“ muss 14 Karten zeigen (sonst warmup_w5.json im Superadmin-Bereich importieren); die Bäume erscheinen dort als ASCII-Bild – in der Druckfassung als Grafik.
- Boss 5: Papier-Compiler-Workspace mit Musterlösung (HeapTest 8/8, HuffmanTest 8/8) und Gerüst (4/8, 2/8) durchlaufen lassen; private Hilfsmethoden (k, blatt, leer, z, codebaum) dürfen nicht als Tests erscheinen; die Mutante mit IllegalStateException darf den Testrunner nicht abbrechen.

DS 31 Welt 5 – Der Wald · Woche 11 · Abi-Bezug: 22N-A a, 25N-A g, 26H-A h

L5.1 Baumbegriffe und BinTree: Bäume von Hand bauen, Traversierungen, Termbaum

Ziele

- Die Lernenden verwenden die Baumbegriffe einheitlich (Wurzel, Knoten, Blatt, innerer Knoten, Teilbaum, Ebene mit Wurzel = Ebene 0, Höhe mit leerem Baum = 0 und Blatt = 1) und bestimmen sie an gegebenen Bäumen.
- Sie nutzen die Klasse BinTree nach der EH-Schnittstelle (isEmpty, getItem, setItem, isLeaf, getLeft, getRight, setLeft, setRight, setEmpty), übersetzen BinTree-Code in ein Baumbild und umgekehrt und casten Inhalte ((Integer), (String)).
- Sie geben Preorder, Inorder und Postorder an, rekonstruieren einen Baum aus Pre- und Inorder und stellen Terme als Termbäume dar (Postorder = Postfix-Notation aus Welt 4).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Warm-up W5-01 (Der Setzling), nur a) und b): Zeilen 1–10 ausführen, Baum zeichnen, Begriffe benennen. Kurzer Vergleich an der Tafel: Es entsteht der beispielBST der Baumschule – er begleitet die ganze Welt.	EA → Plenum	Warm-up W5-01	–
Input / Unplugged	15'	„Menschlicher Baum“ (siehe Kasten): 9 Lernende mit Zahlenkarten bilden den beispielBST, Schnüre als Kanten. Begriffe zeigen lassen; Traversierungen als „Rundgang um den Baum“. BinTree-Schnittstelle an der Folie: Ein nicht leerer Baum hat immer zwei Teilbäume (ggf. leer, nie null). Bibliothek „Niedersachsen“ ist aus Welt 4 aktiv – BinTree kommt dazu.	Plenum	Folien; AB1 (Teil 1)	–
Online-IDE	50'	Level 5.1 (Klasse Baum, static, alle Methoden rekursiv mit Basisfall isEmpty): Basis anzahlKnoten, preorder, inorder, postorder (Ausgabeformat „8 3 1 … “ mit je einem Leerzeichen) → Erweiterung hoehe, anzahlBlaetter, summe → Experte berechne (Termbaum, Hilfsmethode zahl per charAt ohne parseInt), spiegeln. Testklasse L51BaumTest. Zur Sichtkontrolle den Baumzeichner starten (Traversierungs-Animation).	EA in Teams	L5-Gerüst (LSG: … _LSG.txt); Baumzeichner	–
Sicherung	15'	Warm-up W5-03 (Drei Wege durch den Wald) im Plenum, Rekonstruktion aus Pre- und Inorder an der Tafel. Zusatz: W5-04 (Termbaum, Lückencode) und W5-02 (Methodenköpfe, Casten). Merksatz ins Heft: „Ein Baum ist leer oder besteht aus Wurzel, linkem und rechtem Teilbaum“ – daraus folgt jede rekursive Methode.	Plenum	Warm-up W5-03, W5-04, W5-02; AB1	Level 5.1

Handschriftphase: Stufe 1–2: Baum aus Code zeichnen (W5-01), Traversierungen von Hand, Lückencode berechne (W5-04). Jedes Team zeichnet den beispielBST und den zahlenbaum einmal sauber ins Heft – beide Bäume werden in allen Materialien wieder verwendet.

Baumzeichner (Welt5/AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt): Aufgaben 1 und 2 (Basis): preorderZeigen und postorderZeigen nach dem Muster des vorgegebenen inorderZeigen – die Knoten leuchten in Besuchsreihenfolge auf (SystemTools.setSpeed). Ideal als Abschluss der IDE-Phase oder für Schnelle; die Animation macht den „Rundgang um den Baum“ sichtbar.

Algo Quest Lab – Lab-Level 5.1 „Wegweiser im Wald – Binärbäume und Traversierungen“: Lab-Level 5.1 passt zu AB1 Teil 1 (Begriffe, Code ↔ Bild, Traversierungen, Termbaum) – als Hausaufgabe oder für Schnelle nach der IDE-Phase; Trainingsplatz Welt 5 (Traversierungen) zum Festigen. Punkte gibt es dort automatisch.

Hinweise

Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):

- **getLeft/getItem auf einem leeren Baum** → IllegalStateException. Ein Blatt hat zwei LEERE Teilbäume, kein null – Abfragen wie `b.getLeft() == null` sind immer falsch (Warm-up W5-01 d).

- **Casten:** getItem() liefert Object – `int w = b.getItem();` ist ein Compilerfehler; `(Integer) b.getItem() + 1` funktioniert, weil der Methodenaufruf stärker bindet als der Cast (Warm-up W5-02).
- **Höhendefinition:** Im Material gilt leerer Baum = 0, Blatt = 1 (Anzahl der Ebenen). Andere Quellen zählen Kanten (Blatt = 0) – bei Videos und Internetquellen darauf hinweisen. Ebenen werden ab 0 gezählt (Wurzel = Ebene 0).
- Traversierungen: Inorder mit Preorder verwechselt; Ausgabeformat ohne abschließendes Leerzeichen bzw. mit Komma – die Tests vergleichen exakt „8 3 1 6 4 7 10 14 13 “.
- setItem auf einem leeren Teilbaum erzeugt ein Blatt (Warm-up W5-01 c); Referenzen sind keine Kopien: `BinTree t = b.getLeft();` und t verändern verändert b.
- berechne: Zeichenketten mit == statt equals verglichen (in der Online-IDE funktioniert == zufällig – im Abitur immer equals); Integer.parseInt ist keine erlaubte Zeichenketten-Operation (EH §1) – zahl(s) per charAt und ASCII-Wert.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte (berechne, spiegeln); Warm-up W5-03 c) (Pre- und Postorder reichen nicht); Rolle Helfer:in (ohne Punkte); Lab-Level 5.1.
- Langsame: Baum aus W5-01 groß auf Papier neben der IDE; erst anzahlKnoten mit dem „Bauplan“ (leer? → 0; sonst 1 + links + rechts), dann die Traversierungen; Ziel: Basis-Stufe.

Material / Vorbereitung:

- Workspace Level 5 (Gerüst mit Baumschule und den Testklassen L51 bis L54) anlegen, Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren und austeilen; Baumzeichner-Gerüst als zweiten Workspace (Grafik).
- Zahlenkarten (A5) 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14 und ca. 10 Schnüre (Kanten); Warm-up-Karten W5 drucken bzw. Warm-up-Trainer im Lab (Welt-Filter „Welt 5“) zeigen.

Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):

- Erklärvideo-Suche: „Binärbaum Traversierung Preorder Inorder Postorder“ – vor dem Einsatz prüfen, ob die Höhe wie bei uns gezählt wird.
- Eigenes Live-Coding (Kanal @frankjuchim): „BinTree der Online-IDE – Baum von Hand bauen und mit dem Baumzeichner anzeigen“ (ca. 8 min) und „Termbaum rekursiv auswerten: berechne ohne parseInt“.

Warm-up-Karten

Einstieg: W5-01 Der Setzling

Sicherung / Zusatz: W5-03 Drei Wege durch den Wald · W5-04 Der Rechenbaum · W5-02 Wegweiser im Wald

Unplugged: Der menschliche Baum (15')

- **Aufbau:** 9 Lernende erhalten die Zahlenkarten des beispielBST und stellen sich in Ebenen auf (Wurzel vorn, Ebene 0). Schnüre von der linken bzw. rechten Hand zum Kind sind die Kanten; eine freie Hand ist ein leerer Teilbaum.
- **Begriffe zeigen lassen:** „Alle Blätter heben die Karte!“ – „Alle auf Ebene 2!“ – „Wer ist Wurzel des Teilbaums mit 4 und 7?“ – „Wie viele Ebenen hat der Baum?“ (Höhe 4).
- **Traversierung als Rundgang:** Eine Person läuft gegen den Uhrzeigersinn um den Baum (links an der Wurzel vorbei). Preorder: Karte nennen beim ersten Vorbeikommen (links vom Knoten), Inorder: unten, Postorder: beim letzten Vorbeikommen (rechts). Die Klasse schreibt mit – drei Folgen aus einem Rundgang.
- **Code ↔ Bild:** Die Lehrkraft liest Warm-up W5-01 zeilenweise vor; bei `b.getRight().getRight().setItem(14)` tritt eine neue Person an eine „leere Hand“ – setItem macht den leeren Teilbaum zum Blatt.

DS 32 Welt 5 – Der Wald · Woche 11 · Abi-Bezug: 23N-A b, 24H-A h/i, 26H-A d

L5.2 Rekursive Baumalgorithmen: zählen, suchen, sammeln, filtern – Rekursionstabelle und Struktogramm

Ziele

- Die Lernenden entwerfen rekursive Methoden auf Binärbäumen nach dem Bauplan „Basisfall leerer Baum – Teilergebnisse links und rechts – mit der Wurzel verknüpfen“ (enthaelt, maximum, anzahlGroesser, anzahlAufEbene, pfadZu, istGleich).
- Sie dokumentieren rekursive Aufrufe in einer Rekursionstabelle mit der Spalte Rekursionstiefe (Erstaufruf = Tiefe 0), bestimmen die Anzahl der Aufrufe (2n + 1 bei n Knoten) und erklären den Laufzeitfehler bei fehlendem Basisfall isEmpty.
- Sie sammeln Werte in einer dynamischen Reihung (Hilfsmethode mit DynArray-Parameter) und entwickeln rekursive Struktogramme nach EH §5 (Aufruf als Anweisung „l ← methode(b.getLeft())“) – Abi 23N-A b, 24H-A h/i, 26H-A d.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Warm-up W5-05 (Wie hoch ist der Baum?): Rekursionstabelle mit Tiefe für hoehe am rechten Teilbaum des zahlenbaums; b) 2n + 1 Aufrufe.	EA → PA	Warm-up W5-05	–
Input / Unplugged	15'	„Rekursionsboten“ am menschlichen Baum (zahlenbaum): Die Wurzel fragt ihre Kinder „Wie viele seid ihr bei euch?“, jedes Kind fragt weiter; leere Stellen antworten sofort „0“. Antworten laufen zurück nach oben. Danach dieselbe Frage für Summe, Maximum, „Gibt es die 7?“ – nur die Verknüpfung ändert sich. Tafel: Bauplan + rekursives Struktogramm zu anzahlAufEbene.	Plenum → GA	Folien; AB1 (Teil 2)	–
Online-IDE	50'	Level 5.2 (Klasse Rekursiv, static): Basis enthaelt (beliebiger Baum), maximum (−1 bei leerem Baum), anzahlGroesser → Erweiterung sammleInorder, blaetter (DynArray), anzahlAufEbene → Experte pfadZu ('L'/'R', erstes Vorkommen in Preorder, „-“ wenn nicht vorhanden), istGleich. Testklasse L52RekursivTest.	EA in Teams	L5-Gerüst	–
Sicherung	15'	Warm-up W5-07 (Zählen auf Ebene k): Java → Struktogramm, Reihenfolge der Abfragen. Zusatz: W5-08 (Blätter sammeln, Papier-first: erst Handschrift, dann abtippen) und W5-06 (Der Ast bricht: Basisfall isLeaf statt isEmpty).	Plenum	Warm-up W5-07, W5-08, W5-06; AB1	Level 5.2

Handschriftphase: Stufe 3 „Papier-first“: blaetter bzw. anzahlGroesser zuerst handschriftlich (Warm-up W5-08), dann unverändert abtippen und testen (Papier-Compiler im Kleinen). Rekursionstabelle mit Tiefe (W5-05) und ein rekursives Struktogramm (W5-07) – beides ist Abiturformat.

Algo Quest Lab – Lab-Level 5.2 „Rekursion im Geäst – rekursive Baumalgorithmen“: Lab-Level 5.2 passt zu AB1 Teil 2 (Rekursionstabelle, rekursive Struktogramme, Bug-Hunts) – Hausaufgabe bis DS 33. Punkte gibt es dort automatisch.

Hinweise

Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):

- **Basisfall isLeaf statt isEmpty:** Ein Knoten mit genau einem Kind führt zu einem Aufruf mit leerem Baum → isLeaf/getItem auf leerem Baum → Laufzeitfehler (Warm-up W5-06). Regel: Basisfall ist IMMER der leere Baum.
- Rekursionstabelle: Tiefe des Erstaufrufs mit 1 statt 0 begonnen; Aufrufe mit leerem Baum weggelassen; Rückgabewerte in der Reihenfolge des Beginns statt beim Beenden eingetragen.
- Ergebnisse der Teilaufrufe verworfen (`maximum(b.getLeft());` ohne Zuweisung) oder nur ein Teilbaum durchsucht (enthaelt wie im BST – hier ist es KEIN Suchbaum).
- sammleInorder: in jedem Aufruf eine neue DynArray erzeugt → Werte gehen verloren; Lösung: überladene Hilfsmethode sammleInorder(b, d) bzw. blaetter(b, d) mit DynArray-Parameter (gleicher Name, zusätzlicher Parameter – Warm-up W5-08 c).

- maximum: −1 als Startwert trägt, weil alle Werte ≥ 0 sind; bei negativen Werten wäre das falsch – kurz thematisieren.
- pfadZu: Pfade aus beiden Teilbäumen verknüpft statt zuerst links zu suchen; „-“ (nicht gefunden) mit Teilpfad zusammengesetzt.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte (pfadZu, istGleich); Zusatz: anzahlAufEbene als Struktogramm UND als Java – Vergleich mit Warm-up W5-07 c).
- Langsame: Bauplan-Karte (leer? – links – rechts – verknüpfen) neben die IDE; zuerst enthaelt und anzahlGroesser; Ziel: Basis-Stufe.

Material / Vorbereitung:

- Kopien des zahlenbaums (A4) für die Rekursionstabellen; Struktogramm-Spickblatt (Werkzeugkarten) bereitlegen.
- Abi-Ausschnitte als Folie: 26H-A d (isMaxHeap als Struktogramm – Vorgriff auf Boss 5), 24H-A h/i (rekursive Baumoperation).

Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):

- Erklärvideo-Suche: „Rekursion Binärbaum Höhe Knoten zählen Java“ – kurze Videos als Hausaufgabe vor DS 32 (Flipped Classroom).
- Eigenes Live-Coding: „Der Bauplan rekursiver Baummethoden – fünf Methoden in zehn Minuten“ (anzahlKnoten, summe, maximum, enthaelt, anzahlAufEbene mit derselben Struktur) und „Rekursionstabelle mit Tiefe von Hand“.

Warm-up-Karten

Einstieg: W5-05 Wie hoch ist der Baum?

Sicherung / Zusatz: W5-07 Zählen auf Ebene k · W5-08 Blätter sammeln · W5-06 Der Ast bricht

DS 33 Welt 5 – Der Wald · Woche 11 · Kür-DS · Abi-Bezug: 23N-A d, 24H-A g/j, 25N-A e

Kür: Der Akinator lernt – Entscheidungsbaum und Level-Order mit Schlange

Ziele

- Die Lernenden modellieren einen Entscheidungsbaum mit Zeichenketten (innere Knoten = Ja/Nein-Fragen, Blätter = Monster; ja → links, nein → rechts), navigieren nach einer Antwortfolge und erweitern den Baum beim Lernen (Blatt wird Frageknoten mit zwei Kindern).
- Sie zählen Monster (Blätter) und Fragen (innere Knoten) rekursiv in einer Objekt-Klasse (Attribut baum: BinTree) – Abi 24H-A g/j (Entscheidungsbaum), 25N-A e.
- Sie durchlaufen einen Baum ebenenweise mit einer Schlange vom Inhaltstyp BinTree (Level-Order, (BinTree)-Cast) und vergleichen mit einem Stapel (Preorder ohne Rekursion) – Abi 23N-A d.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 32: Der Ast bricht (wer W5-06 schon kennt: W5-02 c).	EA → PA	Warm-up W5-06 / W5-02	–
Input / Unplugged	15'	Monsterquiz live: Die Lehrkraft spielt den Akinator mit dem Startbaum (Drache, Greif, Kraken, Troll) – die Klasse denkt sich ein Monster aus. Liegt der Akinator falsch („Einhorn“), nennt die Klasse eine Frage („Hat es ein Horn?“) – an der Tafel wird das Blatt zum Frageknoten. Danach Level-Order mit dem menschlichen Baum: Eine „Warteschlange“ vor der Tafel – wer aufgerufen wird, schickt seine Kinder hinten in die Schlange.	Plenum	Folien; AB1 (Teil 3)	–
Online-IDE	50'	Level 5.3 (Klasse Akinator, Objekt-Klasse; Konstruktoren Akinator(start) und Akinator(b: BinTree)): Basis raten („jj“ → Drache, zu wenige Antworten → „?“, überzählige ignorieren) → Erweiterung lernen (neu links, wenn jaFuerNeu), anzahlMonster, anzahlFragen → Experte levelorder (static, Schlange). Testklasse L53AkinatorTest. Spiel im Hauptprogramm mit Konsoleneingabe ausprobieren.	EA in Teams	L5-Gerüst; Baumzeichner (Level-Order-Animation)	–
Sicherung	15'	Warm-up W5-09 (Die Wanderschlange): Level-Order-Trace mit Schlange, (BinTree)-Cast, Stapel statt Schlange. Team-Wettbewerb (Side-Quest, ohne Wertung): Wer bringt seinem Akinator die meisten Monster mit sinnvollen Fragen bei? Ausblick: Entscheidungsbäume im Abitur (24H-A).	Plenum	Warm-up W5-09; AB1	Level 5.3

Handschriftphase: Stufe 1 „Lesen/Tracen“: Level-Order-Trace mit Schlangeninhalt (W5-09). Die Lernfunktion als Skizze „vorher/nachher“ von Hand zeichnen, bevor lernen implementiert wird.

Baumzeichner (Welt5/AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt): Aufgabe 3 (Erweiterung): levelorderZeigen – nicht rekursiv, mit Schlange vom Inhaltstyp BinTree; Ebene für Ebene leuchtet der Baum auf. Passt direkt zu Warm-up W5-09.

Algo Quest Lab – Lab-Level 5.3 „Kür: Der Akinator lernt – Entscheidungsbaum und Level-Order“: Lab-Level 5.3 (Kür) passt zu AB1 Teil 3 (Akinator, Level-Order mit Schlange). Entfällt die Kür-DS, bleibt das Lab-Level freiwillig. Punkte gibt es dort automatisch.

Hinweise

Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):

- raten: Antwort `'j'` → links, **jedes andere Zeichen** → rechts (wie in der LSG); char mit String verglichen (`antworten.charAt(0) == "j"`) – richtig: `antworten.charAt(0) == 'j'`. Monsternamen und Fragen mit equals vergleichen.
- lernen: Blatt durch einen neuen Knoten ersetzt, aber der Elternverweis nicht angepasst – einfacher: setItem(frage) auf dem Blatt und setLeft/setRight mit zwei neuen Blättern (Referenz bleibt gültig).
- levelorder: Teilbäume ohne (BinTree)-Cast aus der Schlange genommen; leere Teilbäume eingereiht → getItem auf leerem Baum; leerer Gesamtbaum nicht abgefangen.

- Antworten „verbraucht“: Rest mit `antworten.substring(1, antworten.length())` bilden (Teilzeichenkette mit zwei Parametern, EH-konform) – nur, solange die Zeichenkette nicht leer ist; sonst „?“ zurückgeben.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte levelorder; Side-Quest „Akinator speichern“ (Baum als Preorder-Zeichenkette mit Markierung für Blätter – Vorgriff auf Baum-Codierung Abi 25H-A i).
- Langsame: Monsterquiz-Baum auf Papier, Antwortfolgen mit dem Finger ablaufen; Ziel: raten.

Material / Vorbereitung:

- **Kür-DS:** Entfällt sie, wird Warm-up W5-09 (Level-Order) Hausaufgabe und der Akinator als Side-Quest angeboten (Lab-Level 5.3 bleibt freiwillig). Der Entscheidungsbaum ist abiturrelevant (24H-A) – dann in DS 34 fünf Minuten „raten“ an der Tafel nachholen; Station B im Boss (Huffman-Codebaum) nutzt dieselbe Navigation „0 = links, 1 = rechts“.
- Startbaum Monsterquiz als Folie; Klebezettel für neue Fragen/Monster.

Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):

- Erklärvideo-Suche: „Breitensuche Binärbaum Warteschlange Level Order“.
- Eigenes Live-Coding: „Ein Akinator in 15 Minuten – der Baum, der lernt“ (raten, lernen, Spielschleife) – eignet sich gut als Kanal-Video und als Vertretungsstunde.

Warm-up-Karten

Einstieg: W5-06 Der Ast bricht

Sicherung / Zusatz: W5-09 Die Wanderschlange

DS 34 Welt 5 – Der Wald · Woche 12 · Abi-Bezug: 22H-A a, 23H-A a, 24N-A g–i

L5.4 Binäre Suchbäume: Ordnung, Suchen und Einfügen, Löschen in drei Fällen

Ziele

- Die Lernenden beschreiben die Ordnung eines binären Suchbaums (alle Werte im linken Teilbaum kleiner, im rechten größer; Duplikate werden ignoriert) und begründen, dass die Inorder aufsteigend sortiert ist.
- Sie suchen (rekursiv und iterativ, nur EIN Teilbaum je Schritt), zählen Vergleiche, bestimmen das Minimum und fügen rekursiv ein (leerer Baum: setItem) – Abi 22H-A a, 23H-A a, 24N-A g–i.
- Sie löschen grafisch in drei Fällen (Blatt, ein Kind, zwei Kinder mit Nachfolger = kleinster Wert im rechten Teilbaum bzw. Vorgänger) und prüfen das Ergebnis über die Inorder.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Warm-up W5-10 (Die Item-Datenbank wächst): Einfügen von Hand, Suchweg, Inorder sortiert.	EA → PA	Warm-up W5-10	–
Input / Unplugged	15'	Item-Datenbank mit Zahlenkarten auf dem Boden: Lernende bringen nacheinander Karten 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13 und laufen den Suchweg („kleiner – links, größer – rechts“) bis zur freien Stelle. Suchen: Wie viele Karten muss ich ansehen? Löschen: drei Fälle nachspielen – beim Fall „zwei Kinder“ rückt der Nachfolger (einmal rechts, dann ganz links) auf. Baumzeichner: BST-Einfüge-Animation mit eingefärbtem Suchweg.	Plenum → GA	Folien; AB2 (Teil 1)	–
Online-IDE	50'	Level 5.4, erster Teil (Klasse Suchbaum): Basis suche (rekursiv, nur ein Teilbaum), minimum (−1 bei leer, immer links), einfuegen (rekursiv; Duplikat: nichts tun) → Erweiterung sucheIterativ, vergleiche (beispielBST: 7 → 4, 5 → 4), baueAus(r). Testklasse L54SuchbaumTest (Basis/Erweiterung).	EA in Teams	L5-Gerüst; Baumzeichner	–
Sicherung	15'	Warm-up W5-12 (Ein Item verschwindet): vier Löschungen am beispielBST zeichnen, Inorder-Probe. Zusatz: W5-11 (Struktogramm vergleiche lesen). Abi-Formulierung „Geben Sie einen veränderten Baum an, der die Ordnung nicht verletzt“ (24N-A h).	Plenum	Warm-up W5-11, W5-12; AB2	Level 5.4

Handschriftphase: Stufe 2–3: Löschen wird nur grafisch verlangt (Abitur 24N-A h) – jedes Team zeichnet die drei Fälle ins Heft. suche rekursiv zuerst von Hand schreiben (Leer? – gefunden? – links oder rechts), dann abtippen.

Baumzeichner (Welt5/AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt): Aufgaben 4 und 5: sucheZeigen (Erweiterung, Suchweg einfärben, Treffer markieren) und einfuegenZeigen (Experte, Suchweg bis zur freien Stelle, neuer Knoten erscheint). Item-Datenbank (Klasse ItemDatenbank): Aufgabe 6 einfuegen (Basis, nach Item-Nummer, Duplikat ignorieren), Aufgabe 7 finde (Erweiterung, Suchweg einfärben, null wenn nicht vorhanden), Aufgabe 8 inventar (Experte: Inorder liefert die Items sortiert, je beschreibung() + "; ") – auch als Hausaufgabe oder Side-Quest bis DS 35.

Algo Quest Lab – Lab-Level 5.4 „Die Item-Datenbank – binäre Suchbäume“: Lab-Level 5.4 passt zu AB2 Teil 1 (Suchen, Einfügen, Löschen grafisch); Trainingsplatz Welt 5 (Suchbaum einfügen) als Hausaufgabe. Punkte gibt es dort automatisch.

Hinweise

Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):

- suche durchsucht beide Teilbäume (wie enthaelt aus DS 32) – korrekt, aber kein Suchbaum-Vorteil; die Aufgabe verlangt EINEN Teilbaum je Schritt (Code-Review, Tests können das nicht erzwingen).
- einfuegen: neuer Knoten mit setLeft(new BinTree(x)) nur, wenn das Kind leer ist, sonst Teilbaum überschrieben; eleganter: rekursiv bis zum leeren Teilbaum absteigen und dort setItem(x).
- Duplikate eingefügt (Test prüft: Knotenzahl bleibt gleich); vergleiche zählt den leeren Teilbaum mit (nur nicht leere Knoten zählen).

- Löschen mit zwei Kindern: Nachfolger im LINKEN Teilbaum gesucht oder Nachfolger verschoben, ohne ihn an seiner alten Stelle zu entfernen (Wert doppelt).
- minimum: rekursiv auch nach rechts gesucht; Abbruch erst bei leerem Baum statt beim Knoten ohne linkes Kind (dann getItem auf leerem Baum).

Differenzierung:

- Schnelle: Erweiterung komplett; Zusatz: Warm-up W5-12 e) (warum hat der Nachfolger höchstens ein Kind?) und nachfolger(b, x) aus dem Expertenteil vorziehen.
- Langsame: Zahlenkarten am Platz; Ziel: suche, minimum, einfuegen.

Material / Vorbereitung:

- Zahlenkarten wie DS 31 plus 5 und 12; Bodenmarkierungen optional.
- Abi 24N-A g–i (Einfügen, Löschen grafisch, get rekursiv) als Folie.

Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):

- Erklärvideo-Suche: „Binärer Suchbaum löschen drei Fälle Nachfolger“ – prüfen, ob „Nachfolger = kleinster Wert im rechten Teilbaum“ wie bei uns verwendet wird.
- Eigenes Live-Coding: „Item-Datenbank als Suchbaum: suche, einfuegen, vergleiche“ mit Baumzeichner-Animation des Suchwegs.

Warm-up-Karten

Einstieg: W5-10 Die Item-Datenbank wächst

Sicherung / Zusatz: W5-11 Suchen mit Zählwerk · W5-12 Ein Item verschwindet

DS 35 Welt 5 – Der Wald · Woche 12 · Abi-Bezug: 22H-B e, 23H-A d, 24N-A j

L5.4 Experte: Ausgeglichen vs. entartet, Baum aus sortierter Reihung, isBST mit Grenzen

Ziele

- Die Lernenden vergleichen entartete und ausgeglichene Suchbäume: Suchaufwand = Höhe; bei Verdopplung der Knotenzahl im ausgeglichenen Baum nur ein Vergleich mehr, im entarteten doppelt so viele (Abi 22H-B e, 23H-A d).
- Sie bauen aus einer sortierten Reihung einen ausgeglichenen Baum (Mitte als Wurzel, mitte = (lo + hi) / 2, rekursiv) und begründen, warum aufsteigendes Einfügen entartet.
- Sie begründen, warum isBST alle Vorfahren berücksichtigen muss (Grenzen min/max) und nicht nur Eltern und Kinder vergleichen darf (24N-A j), und bestimmen den Nachfolger eines Werts.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Papier-Warm-up	10'	Warm-up W5-13 (Krumm oder buschig?), a) und b): entarteter Baum vs. ausgeglichenAus, Tabelle der Vergleiche für n = 7, 15, 31, 1023.	EA → PA	Warm-up W5-13	–
Input / Unplugged	15'	Zahlenkarten 1–7 in aufsteigender Reihenfolge einfügen lassen → „Wäscheleine“ nach rechts; dann „Mitte nach oben“ – derselbe Inhalt, Höhe 3 statt 7. Die isBST-Falle an der Tafel: Baum D aus W5-14 – jeder Elternknoten passt zu seinen Kindern, aber die 9 steht links von der 8. Teams finden den Fehler mit der Inorder.	Plenum → GA	Folien; AB2 (Teil 2)	–
Online-IDE	50'	Level 5.4, Expertenteil: istBST mit Hilfsmethode istBST(b, min, max) (Grenzen exklusiv; −1 steht für „keine Grenze“, alle Werte ≥ 0), ausgeglichenAus(sortiert) mit Bereich lo/hi, nachfolger(b, x) (kleinster Wert > x, −1 wenn keiner). Testklasse L54SuchbaumTest (Experte). Wer fertig ist: AB3 (unbekannte Baumart erschließen) als Boss-Vorbereitung.	EA in Teams	L5-Gerüst; AB3	–
Sicherung	15'	Warm-up W5-14 (Die isBST-Falle) im Plenum: Grenzen auf dem Weg 8 → 3 → 6 → 9. Boss-Ankündigung: drei Stationen mit unbekannten Baumarten, 2 aus 3, Strategie aus AB3 („Definition lesen – Beispiel nachvollziehen – an bekannte Bäume anknüpfen“); Boss-Training als Hausaufgabe.	Plenum	Warm-up W5-14; Boss-Training: W5-05, W5-07, W5-08, W5-13, W5-14	Level 5.5 / 5.6

Handschriftphase: Stufe 3 „Papier-first“: istBST mit Grenzen zuerst handschriftlich (Warm-up W5-14 c), dann abtippen und testen. Begründungen „ausgeglichen vs. entartet“ schriftlich mit Zahlen (Abi-Operator „Begründen Sie …“).

Algo Quest Lab – Lab-Level 5.5 „Krumm oder buschig? – ausgeglichen, entartet, isBST“ und Lab-Level 5.6 „Fremde Bäume – Transfer auf unbekannte Baumarten“: Lab-Level 5.5 passt zu AB2 Teil 2 (ausgeglichen vs. entartet, isBST-Falle); Lab-Level 5.6 zu AB3 (Transfer, Boss-Vorbereitung) für Schnelle bzw. als Hausaufgabe bis DS 36. Punkte gibt es dort automatisch.

Hinweise

Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):

- **isBST-Falle:** nur Eltern–Kind verglichen (Warm-up W5-14) – Test mit Baum D schlägt fehl. Grenzen weitergeben: nach links wird der Knotenwert die Obergrenze, nach rechts die Untergrenze.
- Grenzen inklusiv statt exklusiv (Duplikate wären dann erlaubt); Hilfsmethode heißt wie in der LSG istBST(b, min, max) (überladen), Erstaufruf istBST(b, -1, -1); Integer.MAX_VALUE als „unendlich“ – im Gerüst steht −1 für „keine Obergrenze“, weil alle Werte ≥ 0 sind (MAX_VALUE in der Online-IDE nicht geprüft).
- ausgeglichenAus(sortiert) ruft die überladene Hilfsmethode ausgeglichenAus(r, lo, hi) auf (Basisfall lo > hi → leerer Baum); Mitte doppelt eingefügt (Bereiche lo … mitte statt lo … mitte − 1) oder Abbruch bei lo == hi vergessen → Endlosrekursion bzw. Duplikate.
- „Verdopplung → ein Vergleich mehr“ mit „halb so viele Vergleiche“ verwechselt; Höhe eines vollständigen Baums mit 2^h − 1 Knoten = h.

- nachfolger: nur im rechten Teilbaum gesucht – fehlt der rechte Teilbaum, ist der Nachfolger ein Vorfahre (nachfolger(..., 7) = 8).

Differenzierung:

- Schnelle: Experte komplett, dann AB3 (Transfer: Trie bzw. Präfixbaum) – ideale Boss-Vorbereitung.
- Langsame: Warm-up W5-13 a) mit Zahlenkarten; Ziel: istBST mit Grenzen (zusammen mit einer Helferin bzw. einem Helfer).

Material / Vorbereitung:

- Zahlenkarten 1–7; Baum D (W5-14) als Folie.
- AB3 (Transfer unbekannte Bäume) drucken; Boss-Hefte (13 Seiten, A4) und Papier-Compiler-Workspace für DS 36 vorbereiten.

Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):

- Erklärvideo-Suche: „ausgeglichener Binärbaum entartet Suchaufwand logarithmisch“.
- Eigenes Live-Coding: „Die isBST-Falle – warum Eltern und Kinder vergleichen nicht reicht“ (mit Gegenbeispiel D und Grenzen-Trace).

Warm-up-Karten

Einstieg: W5-13 Krumm oder buschig?

Sicherung / Zusatz: W5-14 Die isBST-Falle

DS 36 Welt 5 – Der Wald · Woche 12 · Abi-Bezug: 24N-A k/m, 25H-A, 26H-A

Boss-Kampf 5: Die drei Baumhüter (Transfer-Stationen Max-Heap, Huffman-Baum, B-Baum)

Ziele

- Die Lernenden erschließen unbekannte Baumarten aus dem Material (Definitionen, Verfahren, Beispiele) und übertragen ihr Wissen über Binärbäume, Rekursion und Suchbäume – zwei von drei Stationen in 60 min unter Abiturbedingungen.
- Station A (Max-Heap, angelehnt an 26H-A): Eigenschaften prüfen, Einfügen/Entfernen von Hand, Vergleich mit dem BST, rekursives Struktogramm isMaxHeap. Station B (Huffman, 25H-A): Huffman-Baum nach Verfahren, decodieren, Präfixfreiheit, decodiere auf BinTree implementieren. Station C (B-Baum, 24N-A k/m): Ordnungsprinzip, Suche, Einfügen mit Teilung, Suchaufwand.
- Sie überprüfen eine Implementierung mit dem Papier-Compiler und bewerten Lösungen anderer nach Kernpunkten.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei	Lab
Start	2'	Geräte weg, Werkzeugkarten auf den Tisch, Boss-Hefte austeilen; Stationen wählen und auf dem Antwortbogen ankreuzen (Empfehlung: 3 min Material aller Stationen überfliegen).	Plenum	Boss-Heft	–
Boss-Kampf	60'	Zwei Stationen à 12 BE (≈ 30 min je Station, 2,5 min je BE). Binärbaum-Schnittstelle steht auf Seite 1; jede Station hat ihr eigenes Material mit allen Definitionen.	EA	Boss-Heft; Werkzeugkarten	danach Online-Boss
Papier-Compiler	13'	Station B d) (decodiere) unverändert abtippen → HuffmanTest (8 Tests); ohne Station B: Struktogramm A d) zeilengetreu in Java → HeapTest (8 Tests). Ergebnis im Heft ankreuzen.	EA (IDE)	Papier-Compiler-Workspace (EH-Anhang)	–
Peer-Korrektur	15'	Hefte teamübergreifend tauschen; A a/b, B a/b, C b/c nach Kernpunkten (Bäume aus dem Erwartungshorizont als Folie). Implementierung, Struktogramm und Begründungen korrigiert die Lehrkraft; Rückgabe in der Folgestunde.	PA / GA	Erwartungshorizont	Level 5.6

Handschriftphase: Stufe 4 „Abi auf Zeit“: alles handschriftlich, Operatoren und BE wie im Abitur, Wahl von zwei aus drei Stationen trainiert die Aufgabenauswahl.

Algo Quest Lab – Lab-Level 5.6 „Fremde Bäume – Transfer auf unbekannte Baumarten“: Lab-Level 5.6 als Nachbereitung; zusätzlich im Lab der Online-Boss „Die drei Baumhüter – Online-Duell“ (25 min, Zeitlimit, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt) – freigeschaltet automatisch ab 60 % der Level-Punkte oder per Kurseinstellung „offen“. Punkte gibt es dort automatisch.

Hinweise

Typische Schwierigkeiten (Stolpersteine):

- **Material nicht gelesen:** Die Einordnungsregel im Huffman-Verfahren (hinter gleich häufige Bäume) und die Teilungsregel im B-Baum (der dritte Schlüssel steigt auf) entscheiden über das Ergebnis.
- A d): getItem auf einem leeren Kind (Knoten mit einem Kind) – Leer-Abfrage vor jedem Kindzugriff; Verknüpfung mit oder statt und; Begründung ohne Transitivität (die Abgrenzung zur isBST-Falle aus DS 35 ist der AFB-III-Punkt).
- B d): nach einem Blatt nicht zur Wurzel zurück; baum selbst weiterbewegt; '0' als Zahl 0 verglichen – genau diese Fehler decken die HuffmanTest-Mutanten auf.
- C c): Kindknoten bei der Teilung der Wurzel nicht verteilt; Überlauf schon bei drei Schlüsseln. C d): Schlüssel und Knoten verwechselt.
- Zeitmanagement: Wer an einer Station hängen bleibt, wechselt nach 30 min – Teilpunkte in zwei Stationen sind mehr wert als eine perfekte Station.

Differenzierung:

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren; bei Bedarf Struktogramm statt Java in B d) (dann Papier-Compiler über A d) bzw. ohne Papier-Compiler).

- Wer früher fertig ist: Abi-Check „Leer? Blatt? Cast? Rückgabe in jedem Pfad?“ auf die eigenen Antworten anwenden; die dritte Station darf zur Übung bearbeitet werden (nicht gewertet).

Material / Vorbereitung:

- Boss-Hefte drucken (13 Seiten, A4; Stationen beginnen jeweils auf einer neuen Seite – A: S. 2–3, B: S. 4–5, C: S. 6–7, Antwortbogen ab S. 8).
- Papier-Compiler-Workspace mit Baumhueter (Gerüst), HeapTest und HuffmanTest aus dem EH-Anhang anlegen, Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren und austeilen; mit der Musterlösung testen (8/8 und 8/8), Gerüst: 4/8 und 2/8.
- Folien für die Peer-Korrektur: Max-Heaps (EH.A1/A2), Huffman-Baum mit Ablauf (EH.B1), B-Bäume nach dem Einfügen (C c).

Video-Vorschläge (YouTube; vor Einsatz sichten):

- Nach dem Boss: Besprechungsvideo je Station (eigener Kanal), z. B. „Huffman-Baum Schritt für Schritt – mit Einordnungsregel“ und „B-Baum: Einfügen mit Teilung“ – als Nachbereitung für Lernende, die die Station nicht gewählt haben.
- Erklärvideo-Suche zur Vertiefung: „Heap Datenstruktur Max-Heap Einfügen Entfernen“, „Huffman Codierung Baum“, „B-Baum Einfügen Split“ – Definitionen vor dem Einsatz mit dem Boss-Material abgleichen.

Warm-up-Karten

Boss-Training (Hausaufgabe zwischen DS 35 und DS 36): W5-05 Wie hoch ist der Baum? · W5-07 Zählen auf Ebene k · W5-08 Blätter sammeln · W5-13 Krumm oder buschig? · W5-14 Die isBST-Falle – dazu AB3 (unbekannte Baumart erschließen).

Boss-5-Ablauf im Detail

Station / Teil	Operator / Inhalt	BE	AFB I / II / III
A a)	Entscheiden + Nennen: H1–H3 Max-Heap? Form- bzw. Eltern-Max-Eigenschaft verletzt	2	2 / 0 / 0
A b)	Angeben: Einfügen von 77 (Aufsteigen), Entfernen des größten Elements (Versickern)	3	1 / 2 / 0
A c)	Vergleichen: Max-Heap vs. BST (größtes Element, Suche)	2	0 / 1 / 1
A d)	Entwickeln + Begründen: rekursives Struktogramm isMaxHeap; Transitivität vs. isBST-Falle	5	1 / 3 / 1
B a)	Erstellen + Angeben: Huffman-Baum für TANNENNADEL nach Verfahren, Codewörter, 27 Bit	4	1 / 3 / 0
B b)	Angeben: Decodierung mit Codebaum (REISIG)	2	2 / 0 / 0
B c)	Begründen + Beurteilen: Präfixfreiheit; Vorschlag I = 0, E = 01 … (mehrdeutig)	2	0 / 1 / 1
B d)	Implementieren: decodiere(baum, bits) auf BinTree (Papier-Compiler)	4	1 / 2 / 1
C a)	Beschreiben: Ordnungsprinzip des B-Baums	3	2 / 1 / 0
C b)	Angeben + Erläutern: Suche nach 42 und 65	2	1 / 1 / 0
C c)	Angeben: Einfügen von 25, 45, 15 mit Teilung bis zur Wurzel	4	1 / 3 / 0
C d)	Abschätzen + Vergleichen + Beurteilen: Ordnung 100, 500 000 Schlüssel (≤ 4 Knoten vs. 19 Ebenen BST)	3	0 / 1 / 2
je Station	60 min für zwei Stationen · 24 BE	12	4 / 6 / 2 (33/50/17 %)

- **Boss (60 min):** Bearbeitung ohne Gerät; Hilfsmittel Werkzeugkarten und die Binärbaum-Schnittstelle (Seite 1). Jede Station enthält eigenes Material mit allen Definitionen (Max-Heap, Huffman-Verfahren mit Einordnungsregel, B-Baum der Ordnung M mit Teilungsregel) und eigene Daten. Antwortbogen mit Zeichenflächen (A b, A d, B a, C c), Codewort-Tabelle (B a) und Schreiblinien.
- **Papier-Compiler (13 min):** B d) unverändert abtippen → HuffmanTest; ohne Station B: Struktogramm A d) zeilengetreu → HeapTest. Ergebnis (grün beim 1. Versuch / nach Korrektur / nicht grün) im Heft ankreuzen – ohne Punkte. Die Tests erkennen u. a. fehlenden Rücksprung zur Wurzel, Blattprüfung vor dem Schritt, vertauschte Bits, vergessenes letztes Bit bzw. fehlende Rekursion, fehlende Leer-Abfragen, ≥ statt >, oder statt und.
- **Peer-Korrektur (15 min):** Hefte teamübergreifend tauschen, Bäume und Angaben nach Kernpunkten bewerten (Folien aus dem Erwartungshorizont), Auswertungstabelle auf der letzten Heftseite ausfüllen. Lehrkraft korrigiert Implementierung, Struktogramm und Begründungen.
- **Auswertung (Folgestunde):** Papier-Boss nach Kernpunkten zurückgeben – es wird nichts gebucht, das Lab vergibt Punkte nur automatisch. Zusätzlich im Lab: Online-Boss „Die drei Baumhüter – Online-Duell“ (25 min, bester Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h); Ergebnisse in der Lehrkraft-Auswertung unter „Boss-Ergebnisse“. Häufige Fehler als Warm-up-Wiederholung in Welt 6 (Probeklausur) aufgreifen – dort werden alle Datenstrukturen gemischt.